

2025 年新高考化学选择题专练

选择题专项练(三)

1.(2023·华中师大附中二模)《后汉书》中记载蔡伦造纸“伦乃造意,用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸”;

《蔡翁碑》上刻有“砍其麻、去其青、渍以灰、煮以火、洗以头、舂以臼、抄以帘、刷以壁”。下列有关叙述错误的是()

- A.“树肤”是指树皮,主要成分为纤维素
- B.“麻头”在一定条件下能水解生成葡萄糖
- C.现代“鱼网”的主要成分是尼龙,属于合成高分子化合物
- D.造纸术可用“沤、蒸、捣、抄”四个环节描述,其中“蒸”为“蒸馏”

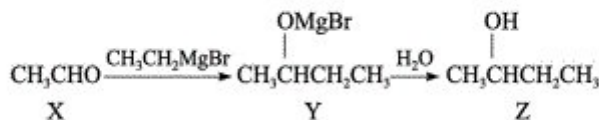
2.(2023·湖南永州三模)下列符号表征或说法正确的是()

- A.质量数为 3 的氢核素: ${}^3_1\text{H}$
- B.乙醛的结构简式: CH_3COH
- C.乙烷的球棍模型:
- D. H_2O 的空间结构:直线形

3.(2023·湖南名校联盟 4 月联考)下列过程的离子方程式正确的是()

- A.少量 SO_2 通入 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 溶液中: $\text{Ca}^{2+}+\text{H}_2\text{O}+\text{SO}_2+\text{ClO}^- \longrightarrow \text{CaSO}_4\downarrow+2\text{H}^++\text{Cl}^-$
- B. CO_2 气体通入饱和 Na_2CO_3 溶液中: $\text{CO}_2+\text{H}_2\text{O}+\text{CO}_3^{2-} \longrightarrow 2\text{HCO}_3^-$
- C.向 CuSO_4 溶液中通入 H_2S 气体: $\text{Cu}^{2+}+\text{H}_2\text{S} \longrightarrow \text{CuS}\downarrow+2\text{H}^+$
- D. Cu 与浓硝酸反应: $3\text{Cu}+8\text{H}^++2\text{NO}_3^- \longrightarrow 3\text{Cu}^{2+}+2\text{NO}\uparrow+4\text{H}_2\text{O}$

4.(2023·江苏南京二模)格氏试剂(RMgX)与醛、酮反应是制备醇的重要途径。Z 的一种制备方法如下:



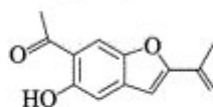
下列说法不正确的是()

- A. CH_3CH_2^- 中碳负离子的杂化轨道类型为 sp^3
- B.Y 分子与 Z 分子中均含有手性碳原子

C.Z 易溶于水是因为 Z 分子与水分子之间能形成氢键

D.以 CH_3COCH_3 、 CH_3MgBr 和水为原料可制得 Z

5.(2023·湖南教研联盟二模)泽兰素来源于泽兰属植物,具有抗肿瘤、抗炎、杀菌和抗氧化等多种生物活性,其结构如图所示,下列关于泽兰素的说法正确的是()



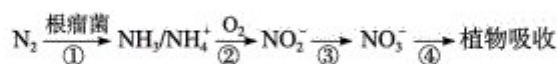
A.泽兰素中含有三种官能团

B.1 mol 泽兰素与 H_2 加成最多消耗 5 mol H_2

C.泽兰素可以发生取代、氧化、加成、加聚反应

D.泽兰素中所有原子共平面

6.(2023·山东聊城二模)植物对氮元素的吸收过程如下,下列说法错误的是()



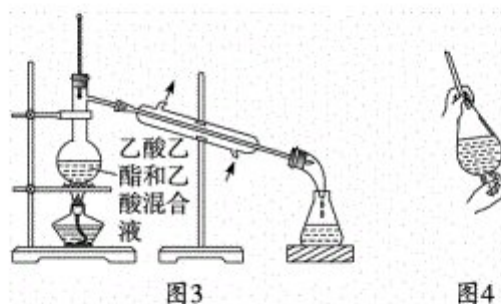
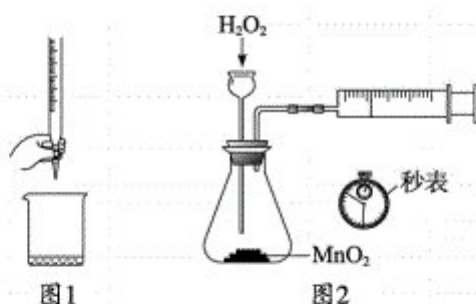
A. NH_3 中的键角小于 NH_4^+ 中的键角

B. NO_2 、 NO_3^- 中 N 的杂化方式不同

C.P 原子间难形成三键而 N 原子间可以,是因为 P 的原子半径大于 N,难形成 p-p π 键

D.当有 9.2 g NO_2 生成时,过程②转移电子 1.2 mol

7.(2023·山东平度二模)下列实验装置或操作正确的是()



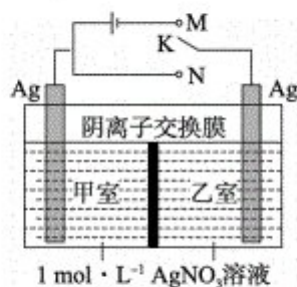
A.图 1 是排出碱式滴定管中的气泡操作

B.图 2 装置可以测定化学反应速率

C.图 3 装置用于分离乙酸乙酯和乙酸

D.图 4 装置用 CCl_4 萃取碘水中的碘,振荡、放气

8.(2023·山东济宁二模)某 AgNO_3 浓差电池的装置如图所示,该电池使用前先将 K 与 M 连接一段时间,K 再与 N 连接,当正负电极室中溶液的浓度相等时,电池将停止放电。下列说法错误的是()



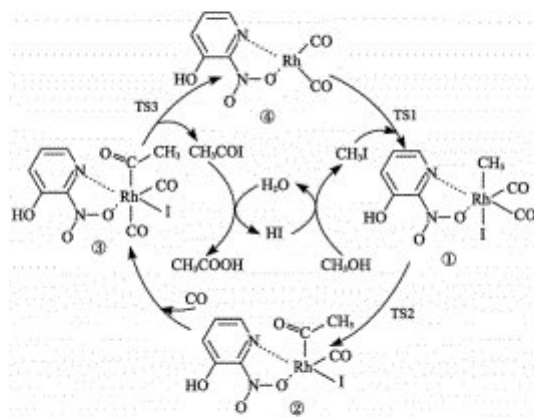
A.K 与 M 连接时,当电路中转移 0.1 mol 电子时,乙室溶液质量减少 17 g

B.K 与 N 连接时,甲室的电极反应为 $\text{Ag} - \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}^+$

C.若换成阳离子交换膜,电池将不能正常使用

D.K 分别与 M、N 连接时, NO_3^- 在电解质溶液中的移动方向相反

9.(2023·山东菏泽二模) $\text{Rh}(\text{I})$ -3-羟基-2-硝基吡啶催化甲醇羰基化制备乙酸具有更好的稳定性和更高的催化剂活性,其机理如图所示。已知:TS1、TS2、TS3 表示过渡态。下列说法正确的是()



A.①→②反应过程中仅有 σ 键的断裂与形成

B.CO 做配体时,C 的配位能力小于 O

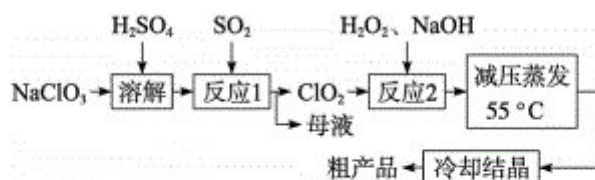
C.增大 $\text{Rh}(\text{I})$ -3-羟基-2-硝基吡啶的用量,甲醇的平衡转化率增大

D.通过定量测定发现,反应过程中物质②含量最少,其可能原因是②→③为快反应

10.(2023·湖南娄底三模)化学是一门以实验为基础的学科,下列实验操作、现象和结论都正确的是()

选项	实验操作	实验现象	结论
A	测定等浓度的 Na_2CO_3 和 Na_2SO_3 溶液的 pH	前者 pH 比后者大	非金属性: $\text{S} > \text{C}$
B	将 NaCl 晶体分散在乙醇中,用激光笔照射	出现光亮的通路	该分散系为胶体
C	向硫酸钡沉淀中加入浓碳酸钠充分搅拌后,取沉淀(洗净后)加盐酸	有气泡产生	$K_{\text{sp}}(\text{BaCO}_3) < K_{\text{sp}}(\text{BaSO}_4)$
D	向 FeCl_2 和 KSCN 的混合溶液中滴入酸化的 AgNO_3 溶液	溶液变红	氧化性: $\text{Ag}^+ > \text{Fe}^{3+}$

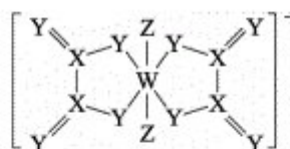
11.(2023·广东湛江一模)亚氯酸钠(NaClO_2)具有强氧化性,受热易分解,可作漂白剂、食品消毒剂等,以氯酸钠等为原料制备亚氯酸钠的工艺流程如下图所示。



下列说法不正确的是()

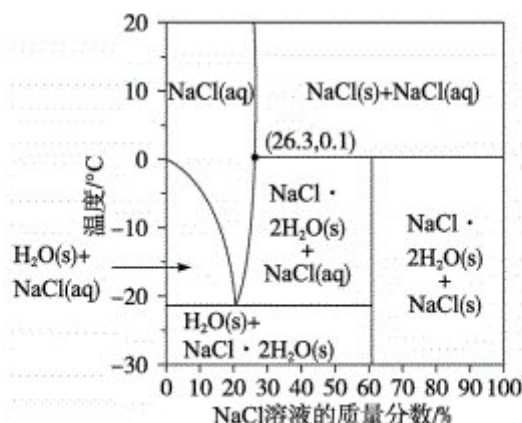
- A.“母液”中主要成分是 Na_2SO_4
- B.“反应 2”中氧化剂与还原剂的物质的量之比为 2 : 1
- C.“减压蒸发”可以降低蒸发时的温度,提高产品产率
- D.以生成 Cl^- 时转移电子数目来衡量,相同质量 ClO_2 的消毒能力是 Cl_2 的 2.5 倍

12.(2023·山东潍坊二模)一种阴离子的结构如图所示,X、Y、Z、W 为原子序数依次增大的短周期元素,基态 W 原子中有 3 个未成对电子,下列说法正确的是()



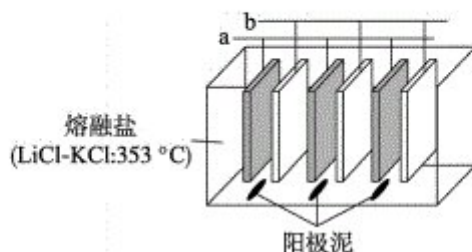
- A.电负性: $\text{W} > \text{Z}$
- B.简单氢化物的沸点: $\text{Y} > \text{Z}$
- C.最高价氧化物对应水化物的酸性: $\text{X} > \text{W}$
- D.单质的氧化性: $\text{W} > \text{Y}$

13.(2023·辽宁鞍山二模)NaCl 是中学化学常见的药品之一,其相图(101 kPa 时,用于描述 NaCl-H₂O 体系共存形式的平衡曲线)见图,已知 NaCl 溶解度随温度变化不大,则下列有关说法错误的是()



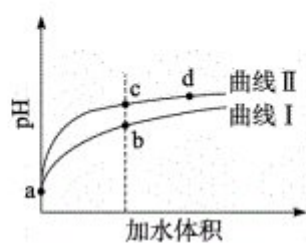
- A. 0 °C 时,NaCl 的溶解度约为 35.7 g
- B. 对海水进行冷冻,可获取淡水资源
- C. 由饱和 NaCl 溶液中析出的晶体是否带结晶水主要由结晶速率决定
- D. 5 °C 时,取适量 20% 的 NaCl 溶液于洁净试管中,用玻璃棒刮擦试管内壁后无明显现象

14.(2023·辽宁抚顺 4 月模拟)如图所示是利用并联电解槽从铝废料(含 Si、Mg、Fe、Cu、Mn 和 Zn 杂质)中回收金属铝的固态电解工艺,利用熔融 LiCl、KCl 和 AlCl₃ 三种盐做电解液,电解过程中在阴、阳两极发生 Al₂Cl₇⁻ 和 AlCl₄⁻ 的转化。下列叙述正确的是()



- A. 固态电解工艺有利于金属铝的回收利用
- B. 当电路中转移 1 mol 电子时,理论上一块阴极板可回收 9 g 金属铝
- C. 阴极的电极反应为 $\text{Al}_2\text{Cl}_7^- + 6e^- \longrightarrow 2\text{Al} + 7\text{Cl}^-$
- D. 阳极泥中可回收的金属有 Mg、Fe、Cu、Mn 和 Zn

15.(2023·天津河西区二模)某温度下,HNO₂ 和 CH₃COOH 的电离常数 K_a 分别为 5.0×10^{-4} 和 1.7×10^{-5} 。将 pH 和体积均相同的两种酸溶液分别稀释(忽略温度的变化),其 pH 随加水体积的变化如图所示。下列叙述正确的是()



A. 曲线 I 代表 CH_3COOH 溶液

B. 溶液中水的电离程度: b 点 > c 点

C. 从 c 点到 d 点, 溶液中 $\frac{c(\text{HNO}_2) \cdot c(\text{OH}^-)}{c(\text{NO}_2^-)}$ 的值增大

D. 相同体积 a 点的两溶液分别与 NaOH 溶液恰好中和后, 溶液中 $c(\text{Na}^+)$ 相同

参考答案

选择题专项练(三)

1.D 造纸术可用“沤、蒸、捣、抄”四个环节描述,其中“蒸”为“蒸煮”,使植物纤维软化,胶质溶解而与纤维分离,用于后续造纸,D 错误。

2.A 乙醛的结构简式为 CH_3CHO ,B 错误;选项给出的是乙烷的空间填充模型,C 错误; H_2O 的空间结构为 V 形,D 错误。

3.C SO_2 少量,剩余的 ClO^- 与产生的 H^+ 结合为 HClO , HClO 不能拆开写,离子方程式为

$\text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2 + 3\text{ClO}^- \longrightarrow \text{CaSO}_4\downarrow + 2\text{HClO} + \text{Cl}^-$,A 错误;碳酸氢钠在该环境下是沉淀,离子方程式为

$2\text{Na}^+ + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_3^{2-} \longrightarrow 2\text{NaHCO}_3\downarrow$,B 错误; CuSO_4 与 H_2S 反应生成难溶性物质 CuS ,C 正确;铜与浓硝酸反应生成的是 NO_2 气体,离子方程式为 $\text{Cu} + 4\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{NO}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$,D 错误。

4.D CH_3CH_2- 中碳负离子的价层电子对数为 $3+1=4$,则杂化轨道类型为 sp^3 ,A 正确;连接 4 个不同基团的碳原子为手性碳原子,则 Y、Z 中与 O 原子相连的碳原子均为手性碳原子,B 正确;Z 含羟基,与水分子之间能形成氢键,则 Z 易溶于水,C 正确;由流程可知,以 CH_3COCH_3 、 CH_3MgBr 发生加成反应生成 $(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{OMgBr})\text{CH}_3$,然后与水反应生成 $(\text{CH}_3)_3\text{COH}$,得不到 Z,D 错误。

5.C 泽兰素中含有酮羰基、羟基、醚键和碳碳双键四种官能团,A 错误;1 mol 泽兰素中羰基可加成 1 mol H_2 ,苯环可以加成 3 mol H_2 ,碳碳双键可以加成 2 mol H_2 ,与 H_2 加成最多消耗 6 mol H_2 ,B 错误;泽兰素中含有甲基可以发生取代反应、羰基可以发生氧化反应、碳碳双键和苯环可以发生加成反应、碳碳双键可以发生加聚反应,C 正确;泽兰素中含有 $-\text{CH}_3$,所有原子不共平面,D 错误。

6.B NH_3 、 NH_4^+ 中 N 原子均为 sp^3 杂化, NH_3 中 N 原子有 1 对孤电子对,而 NH_4^+ 中 N 没有,由于孤电子对与成键电子对之间的排斥力大于成键电子对与成键电子对之间的排斥力,故 NH_3 的键角小于 NH_4^+

的键角,A 正确; NO_2 中氮原子价层电子对数为 $2 + \frac{5+1-2 \times 2}{2} = 3$,N 原子轨道的杂化类型为 sp^2 , NO_3^- 中氮

原子价层电子对数为 $3 + \frac{5+1-2 \times 3}{2} = 3$,N 原子轨道的杂化类型为 sp^2 ,杂化方式相同,B 错误;根据元素周

期表可知 P 的原子半径比 N 大,P 原子间不易形成三键而 N 原子之间易形成,是因为 P 原子的半径大于 N,难以形成 $\text{p-p} \pi$ 键,C 正确;过程② NH_4^+ 转化为 NO_2^- ,N 的化合价由 -3 价变为 +3 价,转移电子数为 6,当有 9.2 g NO_2^- (0.2 mol) 生成时,过程②转移电子 1.2 mol,D 正确。

7.D 排出碱式滴定管中的气泡应该用手挤压玻璃球且滴定管下端管口斜向上,A 错误;生成的氧气易从长颈漏斗逸出,应选分液漏斗,用于测定反应速率,B 错误;乙酸乙酯和乙酸的分离应利用饱和碳酸钠溶液让它们分层后分液,C 错误;图 4 装置用 CCl_4 萃取碘水中的碘,振荡、放气,操作正确,D 正确。

8.B K 与 M 连接时,右侧乙室内 $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$,硝酸根迁出,当转移 1 mol 电子时,乙室溶液质量减少 $(108+62) \text{ g} = 170 \text{ g}$,则当电路中转移 0.1 mol 电子时,乙室溶液质量减少 17 g,A 正确;K 与 N 连接时为原电池,甲室为正极区,电极反应为 $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$,B 错误;若换成阳离子交换膜,若有 1 mol 电子转移,阳极 1 mol Ag 溶解、阴极析出 1 mol Ag,1 mol Ag^+ 透过阳离子交换膜进入乙室,则两池中 Ag^+ 浓度将相同,开关与 N 相连时,不会产生电流、将不能正常使用,应选择阴离子交换膜电池,C 正确;K 分别与 M、N 连接时, NO_3^- 在电解质溶液中的移动方向相反,D 正确。

9.D 由题图可知,① $\rightarrow$ ②反应过程中有碳氧双键生成,故有 σ 键和 π 键的形成,A 错误;CO 做配体时,C 和 O 都含有孤电子对,因为 C 原子的电负性较小,所以更能提供电子对形成配位键,C 的配位能力大于 O,B 错误; Rh(I)-3-羟基-2-硝基吡啶 为催化剂,其用量不能改变平衡,不能使甲醇的平衡转化率增大,C 错误;若② $\rightarrow$ ③反应速率较快,物质②含量最少,D 正确。

10.B 根据等浓度的 Na_2CO_3 和 Na_2SO_3 溶液的 pH,可判断 H_2CO_3 的酸性比 H_2SO_3 弱,元素的非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强,亚硫酸不是 S 元素最高价含氧酸,则不能判断 C 和 S 的非金属性强弱,A 错误;分散系中出现光的通路,即发生丁达尔效应,这是胶体的性质,B 正确;在 BaSO_4 沉淀中加入浓的 Na_2CO_3 溶液,只要 $Q(\text{BaCO}_3) > K_{\text{sp}}(\text{BaCO}_3)$,高浓度的碳酸根就会转化为 BaCO_3 ,向洗净的沉淀中加稀盐酸,有气泡产生,不能说明 $K_{\text{sp}}(\text{BaCO}_3) < K_{\text{sp}}(\text{BaSO}_4)$,C 错误;硝酸可氧化亚铁离子,由实验及现象,不能比较 Ag^+ 、 Fe^{3+} 的氧化性强弱,D 错误。

11.D 反应 1 中 NaClO_3 与 SO_2 发生氧化还原反应生成 ClO_2 ,根据反应规律推测氧化产物为 Na_2SO_4 ,故“母液”中主要成分是 Na_2SO_4 ,A 正确;反应 2 中氧化剂是 ClO_2 ,还原剂是 H_2O_2 ,反应生成 NaClO_2 ,根据得失电子守恒可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为 2:1,B 正确; NaClO_2 受热易分解,故“减压蒸发”可以降低蒸发时的温度,提高产品产率,C 正确;以生成 Cl^- 时转移电子数目来衡量,相同物质的量时 ClO_2 的消毒能力是 Cl_2 的 2.5 倍,相同质量则不是,D 错误。

12.B X、Y、Z、W 为原子序数依次增大的短周期元素,基态 W 原子中有 3 个未成对电子,由阴离子的结构示意图可知,X、Y、Z、W 形成共价键的数目分别为 4、2、1、6,则 W 形成的化学键中含有配

位键,X为C元素、Y为O元素、Z为F元素、W为P元素。元素的非金属性越强,电负性越大,氟元素的非金属性强于磷元素,则电负性大于磷元素,A错误;水分子间形成氢键的数目多于氟化氢,分子间作用力大于氟化氢,则沸点高于氟化氢,B正确;元素的非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,磷元素的非金属性强于碳元素,则磷酸的酸性强于碳酸,C错误;元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,氧元素的非金属性强于磷元素,则氧气的氧化性强于磷单质,D错误。

13.C 0°C 时,溶质质量分数 $=\frac{\text{溶质质量}}{\text{溶液质量}}\times 100\%=26.3\%$,设溶质质量为 m_1 ,溶剂质量为 m_2 ,则有 $\frac{m_1}{m_1+m_2}=0.263$,故溶解度 $=\frac{\text{溶质质量}}{\text{溶剂质量}}\times 100\text{ g}=\frac{m_1}{m_2}\times 100\text{ g}\approx 35.7\text{ g}$,A正确;当液体海水变为固体冰时,盐类被分离出来,从而得到淡水,B正确;根据定义,结晶速率是指物质结晶过程进行到一半所需要时间的倒数,C错误; 5°C 时,20%的NaCl溶液不属于饱和溶液,所以用玻璃棒刮擦试管内壁后无明显现象,D正确。

14.A 由题可知,固态电解工艺能够从铝废料中回收金属铝,有利于金属铝的回收利用,A正确;该电路为并联电路,当电路中转移1 mol电子时,所有阴极板共生成 $\frac{1}{3}\text{ mol}$ (9 g)铝单质,一块电极板生成铝的质量为3 g,B错误;电解过程中发生 Al_2Cl_7^- 和 AlCl_4^- 的转化,故阴极反应为 $4\text{Al}_2\text{Cl}_7^-+3\text{e}^-\longrightarrow \text{Al}+7\text{AlCl}_4^-$,C错误;Mg的活泼性强于Al,比Al先放电,故阳极泥中不可能回收Mg,D错误。

15.A 某温度下, HNO_2 和 CH_3COOH 的电离常数 K_a 分别为 5.0×10^{-4} 和 1.7×10^{-5} ,则酸的强弱为 $\text{HNO}_2>\text{CH}_3\text{COOH}$ 。pH相同的两种酸,加水稀释,氢离子浓度减小,由于相对弱的酸电离出的氢离子比相对强的酸电离出的氢离子多,则后来相对弱的酸中氢离子浓度大于相对强的酸中氢离子浓度,故曲线I代表 CH_3COOH 溶液,A正确;b点氢离子浓度大于c点氢离子浓度,因此b点抑制水的电离程度大,则溶液中水的电离程度:c点>b点,B错误;从c点到d点,平衡正向移动,但温度不变,故溶液中 $K=\frac{c(\text{HNO}_2)\cdot c(\text{OH}^-)}{c(\text{NO}_2^-)}$ 的值不变,C错误;相同体积a点的两溶液分别与NaOH溶液恰好中和后,由于醋酸的物质的量浓度大于 HNO_2 的物质的量浓度,则醋酸溶液中加入的氢氧化钠溶液多,故两溶液中 $c(\text{Na}^+)$ 不相同,D错误。

2025 年新高考化学选择题专练

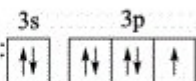
选择题专项练(四)

1.(2023·辽宁朝阳三模)下列符号或表征错误的是

()

A.聚丙烯的链节:—CH₂—CH₂—CH₂—

B.基态 Cl 原子的价电子轨道表示式:



C.H₂O 的 VSEPR 模型:



D.HClO 的空间填充模型:



2.(2023·湖南怀化三模)下列有关物质用途的说法错误的是()

A.氯化铵溶液呈酸性,可用于除铁锈

B.高铁酸钠(Na₂FeO₄)可用于自来水的杀菌消毒

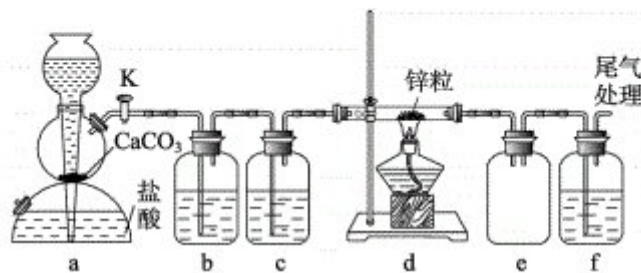
C.SO₂具有还原性,可用于葡萄酒的抗氧化剂

D.血浆中 CO₃²⁻/HCO₃⁻缓冲体系可以稳定体系中的酸碱度

3.(2023·广东惠州一模)下列劳动项目与所述的化学知识没有关联的是()

选项	劳动项目	化学知识
A	明矾净水	明矾具有氧化性
B	小苏打用作发泡剂烘焙面包	小苏打受热分解产生气体
C	用热的纯碱溶液洗去油污	热的纯碱溶液水解显碱性
D	用厨余垃圾制肥料	厨余垃圾含 N、P 等元素

4.(2023·辽宁瓦房店一模)某学习小组拟探究 CO₂ 和锌粒反应是否生成 CO,已知 CO 能与银氨溶液反应产生黑色固体。实验装置如图所示。下列叙述正确的是()



A.装置 c 的作用是收集一氧化碳气体